

Econometria I

Lista de Exercícios 3 1/2

PIMES/UFPE

Problemas conceituais

1. Quais são os pressupostos chaves do estimador de variáveis instrumentais?
2. Prove que o estimador de 2SLS é **viesado** e **consistente**.
3. Derive a formula do estimador de variável instrumental quando o numero de instrumentos é igual ao número de variáveis endógenas.
4. Considere o modelo

$$\begin{aligned}y_{1i} &= \beta y_{2i} + \varepsilon_{1i} \\ y_{2i} &= \alpha x_i + \varepsilon_{2i}\end{aligned}$$

onde

$$\varepsilon_i = \begin{bmatrix} \varepsilon_{1i} \\ \varepsilon_{2i} \end{bmatrix} \sim iid N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix} \right),$$

y_{1i} e y_{2i} são as variáveis dependentes (univariadas) e x_i é uma variável aleatória exógena (univariada). A amostra contém n observações de (y_{1i}, y_{2i}, x_i) .

- a. Derive o estimador de OLS de β . Analise a consistência desse estimador.
- b. Se não for consistente, você pode impor algumas restrições nos parâmetros do modelo para recuperar consistência? Interprete e discuta seu resultado.
- c. Derive o estimador de OLS de α . Analise a consistência desse estimador.
- d. Se não for consistente, você pode impor algumas restrições nos parâmetros do modelo para recuperar consistência? Interprete e discuta seu resultado.
- e. Derive o estimador IV de β usando x como instrumento e estude sua consistência. Qual estimador de β deve ser usado? Interprete e discuta sua resultado.